

Лабораторная работа № 16.

Базовая защита от атак типа «brute force»

Диана Алексеевна Садова

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Последовательность выполнения работы	7
3.0.1	Защита с помощью Fail2ban	7
3.0.2	Проверка работы Fail2ban	11
3.0.3	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин	14
4	Выводы	16
	Список литературы	17

Список иллюстраций

3.1	На сервере установим fail2ban	7
3.2	На сервере установим fail2ban	7
3.3	Запустим просмотр журнала событий	8
3.4	Создадим файл конфигурации fail2ban	8
3.5	Редактируем customisation.local	8
3.6	Перезапустим службу fail2ban	8
3.7	Проверим журнал событий	9
3.8	Проверим журнал событий	9
3.9	Перезапустим службу fail2ban	9
3.10	Проверим журнал событий	10
3.11	Включим защиту почты в конфигурации	10
3.12	Перезапустим службу fail2ban	11
3.13	Посмотрим журнал событий	11
3.14	Просматриваем статус fail2ban	11
3.15	Просмотрим статус защиты SSH	12
3.16	Устанавливаем максимальное количество ошибок для SSH	12
3.17	Просмотрим статус защиты SSH	12
3.18	Разблокируем IP-адрес клиента	13
3.19	Просмотрим статус защиты SSH	13
3.20	Редактируем customisation.local	13
3.21	Перезапустим fail2ban	13
3.22	Посмотрим журнал событий	14
3.23	Пытаемся войти с неправильным паролем и просматриваем ста- тус защиты	14
3.24	Вносим изменения в настройки внутреннего окружения	15
3.25	Скрипт protect.sh	15
3.26	Редактируем Vagrantfile	15

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки работы с программным средством Fail2ban для обеспечения базовой защиты от атак типа «brute force»

2 Задание

1. Установите и настройте Fail2ban для отслеживания работы установленных на сервере служб.
2. Проверьте работу Fail2ban посредством попыток несанкционированного доступа с клиента на сервер через SSH.
3. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке Fail2ban.

3 Последовательность выполнения работы

3.0.1 Защита с помощью Fail2ban

1. На сервере установите fail2ban:(рис. 3.1)

```
Installed:
  fail2ban-1.1.0-6.el9.noarch                fail2ban-firewalld-1.1.0-6.el9.noarch
  fail2ban-selinux-1.1.0-6.el9.noarch         fail2ban-sendmail-1.1.0-6.el9.noarch
  fail2ban-server-1.1.0-6.el9.noarch

Complete!
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 3.1: На сервере установим fail2ban

2. Запустите сервер fail2ban:(рис. 3.2)

```
[root@server.dsadova.net ~]# systemctl start fail2ban
systemctl enable fail2ban
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/fail2ban.service → /usr/lib/systemd/system/fail2ban.service.
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 3.2: На сервере установим fail2ban

3. В дополнительном терминале запустите просмотр журнала событий fail2ban:(рис. 3.3)

```
[root@server.dsadova.net ~]# tail -f /var/log/fail2ban.log
2025-11-15 16:17:11,335 fail2ban.server [55259]: INFO -----
-----
2025-11-15 16:17:11,336 fail2ban.server [55259]: INFO Starting Fail2ban v1.1.0
2025-11-15 16:17:11,336 fail2ban.observer [55259]: INFO Observer start...
2025-11-15 16:17:11,343 fail2ban.database [55259]: INFO Connected to fail2ban persistent databa
se '/var/lib/fail2ban/fail2ban.sqlite3'
2025-11-15 16:17:11,344 fail2ban.database [55259]: WARNING New database created. Version '4'
```

Рис. 3.3: Запустим просмотр журнала событий

4. Создайте файл с локальной конфигурацией fail2ban:(рис. 3.4)

```
[root@server.dsadova.net ~]# touch /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 3.4: Создадим файл конфигурации fail2ban

5. В файле /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local:

- (a) задайте время блокирования на 1 час (время задаётся в секундах).
- (b) включите защиту SSH:(рис. 3.5)

```
GNU nano 5.6.1 /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local
[DEFAULT]
bantime = 3600
#
# SSH servers
#
[sshd]
port = ssh,2022
enabled = true
[sshd-ddos]
filter = sshd
enabled = true
[selinux-ssh]
enabled = true
```

Рис. 3.5: Редактируем customisation.local

6. Перезапустите fail2ban(рис. 3.6)

```
[root@server.dsadova.net ~]# systemctl restart fail2ban
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 3.6: Перезапустим службу fail2ban

7. Посмотрите журнал событий:(рис. 3.7)

```
2025-11-15 16:19:51,915 fail2ban.jail [55365]: INFO Creating new jail 'sshd-ddos'
2025-11-15 16:19:51,916 fail2ban.jail [55365]: INFO Jail 'sshd-ddos' uses poller {}
2025-11-15 16:19:51,916 fail2ban.jail [55365]: INFO Initiated 'polling' backend
2025-11-15 16:19:51,917 fail2ban.filter [55365]: INFO maxLines: 1
2025-11-15 16:19:51,918 fail2ban.filter [55365]: INFO maxRetry: 5
2025-11-15 16:19:51,918 fail2ban.filter [55365]: INFO findtime: 600
2025-11-15 16:19:51,918 fail2ban.filter [55365]: INFO banTime: 3600
2025-11-15 16:19:51,918 fail2ban.filter [55365]: INFO encoding: UTF-8
2025-11-15 16:19:51,919 fail2ban.filtersystemd [55365]: INFO [sshd] Jail is in operation now (proces
s new journal entries)
2025-11-15 16:19:51,919 fail2ban.jail [55365]: INFO Jail 'sshd' started
2025-11-15 16:19:51,920 fail2ban.jail [55365]: INFO Jail 'selinux-ssh' started
2025-11-15 16:19:51,921 fail2ban.jail [55365]: INFO Jail 'sshd-ddos' started
```

Рис. 3.7: Проверим журнал событий

8. В файле /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local включите защиту HTTP:(рис. 3.8)

```
GNU nano 5.6.1 /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local
[selinux-ssh]
enabled = true
#
# HTTP servers
#
[apache-auth]
enabled = true
[apache-badbots]
enabled = true
[apache-noscript]
enabled = true
[apache-overflows]
enabled = true
[apache-nohome]
enabled = true
[apache-botsearch]
enabled = true
[apache-fakegooglebot]
enabled = true
[apache-modsecurity]
enabled = true
[apache-shellshock]
enabled = true
```

Рис. 3.8: Проверим журнал событий

9. Перезапустите fail2ban(рис. 3.9)

```
[root@server.dsadova.net ~]# systemctl restart fail2ban
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 3.9: Перезапустим службу fail2ban

10. Посмотрите журнал событий:(рис. 3.10)

```
2025-11-15 16:21:31,660 fail2ban.jail [55381]: INFO Jail 'sshd' started
2025-11-15 16:21:31,661 fail2ban.jail [55381]: INFO Jail 'selinux-ssh' started
2025-11-15 16:21:31,663 fail2ban.jail [55381]: INFO Jail 'apache-auth' started
2025-11-15 16:21:31,666 fail2ban.jail [55381]: INFO Jail 'apache-badbots' started
2025-11-15 16:21:31,667 fail2ban.jail [55381]: INFO Jail 'apache-noscript' started
2025-11-15 16:21:31,669 fail2ban.jail [55381]: INFO Jail 'apache-overflows' started
2025-11-15 16:21:31,671 fail2ban.jail [55381]: INFO Jail 'apache-nohome' started
2025-11-15 16:21:31,673 fail2ban.jail [55381]: INFO Jail 'apache-botsearch' started
2025-11-15 16:21:31,678 fail2ban.jail [55381]: INFO Jail 'apache-fakegooglebot' started
2025-11-15 16:21:31,679 fail2ban.jail [55381]: INFO Jail 'apache-modsecurity' started
2025-11-15 16:21:31,681 fail2ban.jail [55381]: INFO Jail 'apache-shellshock' started
2025-11-15 16:21:31,682 fail2ban.jail [55381]: INFO Jail 'sshd-ddos' started
```

Рис. 3.10: Проверим журнал событий

11. В файле `/etc/fail2ban/jail.d/customisation.local` включите защиту почты:(рис. 3.11)

```
#
# Mail servers
#
[postfix]
enabled = true
[postfix-rbl]
enabled = true
[dovecot]
enabled = true
[postfix-sasl]
enabled = true
```

Рис. 3.11: Включим защиту почты в конфигурации

12. Перезапустите fail2ban:(рис. 3.12)

```
[root@server.dsadova.net ~]# systemctl restart fail2ban
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 3.12: Перезапустим службу fail2ban

13. Посмотрите журнал событий:(рис. 3.13)

```
2025-11-15 16:22:48,734 fail2ban.filtersystemd [55416]: INFO [postfix] Jail is in operation now (process new journal entries)
2025-11-15 16:22:48,735 fail2ban.filtersystemd [55416]: INFO [postfix-rbl] Jail is in operation now (process new journal entries)
2025-11-15 16:22:48,737 fail2ban.jail [55416]: INFO Jail 'postfix-rbl' started
2025-11-15 16:22:48,738 fail2ban.filtersystemd [55416]: INFO [dovecot] Jail is in operation now (process new journal entries)
2025-11-15 16:22:48,739 fail2ban.jail [55416]: INFO Jail 'dovecot' started
2025-11-15 16:22:48,739 fail2ban.filtersystemd [55416]: INFO [postfix-sasl] Jail is in operation now (process new journal entries)
2025-11-15 16:22:48,740 fail2ban.jail [55416]: INFO Jail 'postfix-sasl' started
2025-11-15 16:22:48,740 fail2ban.jail [55416]: INFO Jail 'sshd-ddos' started
```

Рис. 3.13: Посмотрим журнал событий

Ошибок или проблем с системой не обнаружено.

3.0.2 Проверка работы Fail2ban

1. На сервере посмотрите статус fail2ban:(рис. 3.14)

```
[root@server.dsadova.net ~]# fail2ban-client status
Status
|- Number of jail:      16
|- Jail list:  apache-auth, apache-badbots, apache-botsearch, apache-fakegooglebot, apache-modsecurity,
apache-nohome, apache-noscript, apache-overflows, apache-shellshock, dovecot, postfix, postfix-rbl, postfix-sasl, selinux-ssh, sshd, sshd-ddos
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 3.14: Просматриваем статус fail2ban

2. Посмотрите статус защиты SSH в fail2ban:(рис. 3.15)

```
[root@server.dsadova.net ~]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
|   |- Currently failed: 0
|   |- Total failed:    0
|   `-- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
`- Actions
    |- Currently banned: 0
    |- Total banned:    0
    `-- Banned IP list:
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 3.15: Просматриваем статус защиты SSH

3. Установите максимальное количество ошибок для SSH, равное 2:(рис. 3.16)

```
[root@server.dsadova.net ~]# fail2ban-client set sshd maxretry 2
2
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 3.16: Устанавливаем максимальное количество ошибок для SSH

4. С клиента попытайтесь зайти по SSH на сервер с неправильным паролем.
5. На сервере посмотрите статус защиты SSH:(рис. 3.17)

```
[root@server.dsadova.net ~]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
|   |- Currently failed: 0
|   |- Total failed:    4
|   `-- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
`- Actions
    |- Currently banned: 1
    |- Total banned:    1
    `-- Banned IP list: 192.168.1.30
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 3.17: Просматриваем статус защиты SSH

Убедитесь, что произошла блокировка адреса клиента.

На фотографии видно, что в списке заблокированных IP-адресов находится адрес 192.168.1.30, клиент, а количество текущих блокировок равно 1. Это показывает, что после нескольких неудачных попыток входа с неверным паролем, Fail2ban сработал и заблокировал атакующий IP-адрес на заданный срок.

6. Разблокируйте IP-адрес клиента:(рис. 3.18)

```
[root@server.dsadova.net ~]# fail2ban-client set sshd unbanip 192.168.1.30
1
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 3.18: Разблокируем IP-адрес клиента

7. Вновь посмотрите статус защиты SSH:(рис. 3.19)

```
[root@server.dsadova.net ~]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
|   |- Currently failed: 0
|   |- Total failed: 4
|   `-- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
- Actions
    |- Currently banned: 0
    |- Total banned: 1
    `-- Banned IP list:
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 3.19: Просмотрим статус защиты SSH

Убедитесь, что блокировка клиента снята.

На фотографии видно, что в списке заблокированных IP-адресов пусто, а количество текущих блокировок равно 0. Следовательно блокировка адреса 192.168.1.30 успешно снята.

8. На сервере внесите изменение в конфигурационный файл /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local добавив в раздел по умолчанию игнорирование адреса клиента:(рис. 3.20)

```
GNU nano 5.6.1 /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local
[DEFAULT]
bantime = 3600
ignoreip = 127.0.0.1/8 192.168.1.30
```

Рис. 3.20: Редактируем customisation.local

9. Перезапустите fail2ban.(рис. 3.21)

```
[root@server.dsadova.net ~]# systemctl restart fail2ban
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 3.21: Перезапустим fail2ban

10. Посмотрите журнал событий:(рис. 3.22)

```
2025-11-15 16:41:33,952 fail2ban.jail [55609]: INFO Jail 'postfix' started
2025-11-15 16:41:33,952 fail2ban.filtersystemd [55609]: INFO [postfix-rbl] Jail is in operation now
(process new journal entries)
2025-11-15 16:41:33,953 fail2ban.jail [55609]: INFO Jail 'postfix-rbl' started
2025-11-15 16:41:33,954 fail2ban.filtersystemd [55609]: INFO [dovecot] Jail is in operation now (pro
cess new journal entries)
2025-11-15 16:41:33,954 fail2ban.jail [55609]: INFO Jail 'dovecot' started
2025-11-15 16:41:33,955 fail2ban.filtersystemd [55609]: INFO [postfix-sasl] Jail is in operation now
(process new journal entries)
2025-11-15 16:41:33,955 fail2ban.jail [55609]: INFO Jail 'postfix-sasl' started
2025-11-15 16:41:33,956 fail2ban.jail [55609]: INFO Jail 'sshd-ddos' started
```

Рис. 3.22: Посмотрим журнал событий

11. Вновь попытайтесь войти с клиента на сервер с неправильным паролем и посмотрите статус защиты SSH.(рис. 3.23)

```
[root@server.dsadova.net ~]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
|   |- Currently failed: 0
|   |- Total failed: 0
|   `-- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
`- Actions
    |- Currently banned: 0
    |- Total banned: 0
    `-- Banned IP list:
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 3.23: Пытаемся войти с неправильным паролем и просматриваем статус защиты

После добавления клиента (IP-адреса) в игнорируемый список (whitelist), Fail2ban больше не заблокирует клиента

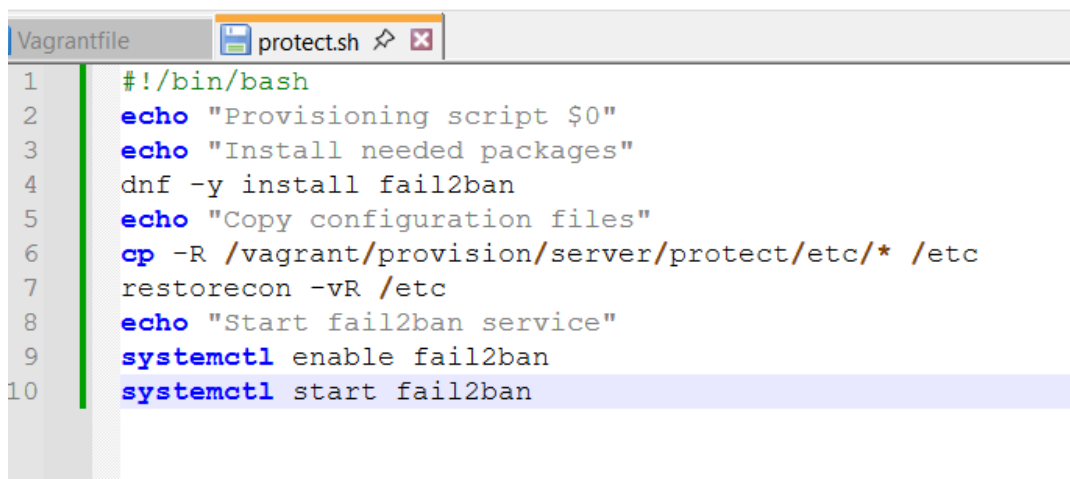
3.0.3 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

1. На виртуальной машине server перейдите в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/server/`, создайте в нём каталог `protect`, в который поместите в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы:(рис. 3.24)

```
[root@server.dsadova.net ~]# cd /vagrant/provision/server
mkdir -p /vagrant/provision/server/protect/etc/fail2ban/jail.d
cp -R /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local /vagrant/provision/server/protect/etc/fail2ban/jail.d/
[root@server.dsadova.net server]#
```

Рис. 3.24: Вносим изменения в настройки внутреннего окружения

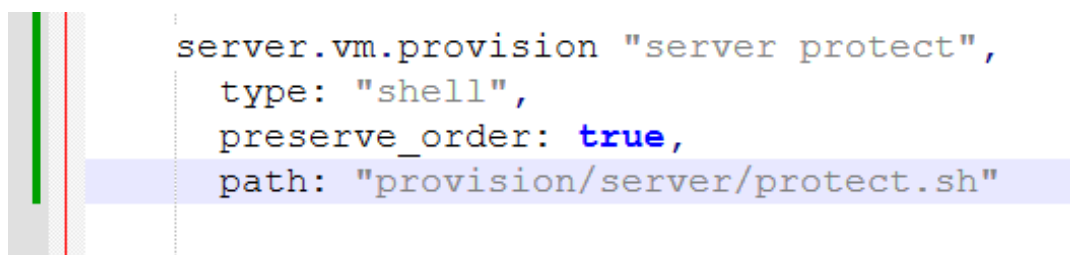
- В каталоге /vagrant/provision/server создайте исполняемый файл protect.sh. Открыв его на редактирование, пропишите в нём следующий скрипт:(рис. 3.25)



```
1  #!/bin/bash
2  echo "Provisioning script $0"
3  echo "Install needed packages"
4  dnf -y install fail2ban
5  echo "Copy configuration files"
6  cp -R /vagrant/provision/server/protect/etc/* /etc
7  restorecon -vR /etc
8  echo "Start fail2ban service"
9  systemctl enable fail2ban
10 systemctl start fail2ban
```

Рис. 3.25: Скрипт protect.sh

- Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальной машины server в конфигурационном файле Vagrantfile необходимо добавить в соответствующем разделе конфигураций для сервера:(рис. 3.26)



```
server.vm.provision "server protect",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  path: "provision/server/protect.sh"
```

Рис. 3.26: Редактируем Vagrantfile

4 Выводы

Получили навыки работы с программным средством Fail2ban для обеспечения базовой защиты от атак типа «brute force». Смогли поработать с тюрьмами (jails) и правилами блокировки.

Список литературы